

Git workflow（进阶）

接上一章《Git workflow》

1. Fork & Initialize

书接上章，我的Github里有一个非常好的public repo，云地址为`github.com/shortyZhou/Hermes`，同时这个repo在我的电脑本地有一个对应的文件夹`D:/shortyZhou/Hermes`。

在9月1日这天，有一个叫小方的人fork了我的repo到她自己的Github，于是她获得了`github.com/小方/Hermes`，此时小方的电脑本地还没有对应的文件夹，于是她把`github.com/小方/Hermes` initialize到了本地地址`D:/小方/Hermes`。

在同一天，有一个叫乐乐的人也fork了我的repo到她自己的Github，于是她获得了`github.com/乐乐/Hermes`，此时乐乐的电脑本地也没有对应的文件夹，于是她把`github.com/乐乐/Hermes` initialize到了本地地址`D:/乐乐/Hermes`。

此时，我、小方、乐乐的Github和本地的Hermes项目中，文件README的第5行都是ZZZZ。

2. Push & Pull

在9月2日这天，小方对*Hermes*项目中README的第5行ZZZZ很不满意，她在本地D:/小方/*Hermes*下的文件README中修改了第5行，变为AAAA。此时她的Github上github.com/小方/*Hermes*中的README第5行依然是ZZZZ，她要把本地的change **commit并push**到Github相应repo，github.com/小方/*Hermes*中的README第5行才会变成AAAA。于是她这么做了，并且提交了一个**pull request**给我。

在同一天，我接受了小方的**pull request**，接受之后我的Github上github.com/shortyZhou/*Hermes*中的README第5行变为了AAAA，但我本地D:/shortyZhou/*Hermes*下的文件README第5行仍为ZZZZ，此时我需要**pull** github.com/shortyZhou/*Hermes*的最新版本到我本地，才能让D:/shortyZhou/*Hermes*下的文件README第5行变为AAAA。

3. Stash

如果在9月2日这天，在小方修改README的第5行ZZZZ为AAAA时，我在本地 *D:/shortyZhou/Hermes* 下的文件README中添加了第6行，从空行变成YYYY。那么在我接受小方的pull request之后，此时我的Github上 *github.com/shortyZhou/Hermes* 中的README第5行变为了AAAA、第6行是空行，而我本地 *D:/shortyZhou/Hermes* 下的README第5行仍为ZZZZ、第6行为YYYY，我该如何在保留本地README第6行YYYY的同时把Github上第5行改为AAAA的change拉下来呢？

我需要先在本地把“README第6行修改为YYYY”的这个change给stash（相当于先转移出来冻结），然后pull *github.com/shortyZhou/Hermes* 的最新版本到我本地，再把“README第6行修改为YYYY”的这个change给stash pop回去（相当于把转移出来的change再塞回去）。

4. Sync Fork

于是在9月2日这天，我和小方的Github上README第5行都已改为AAAA，而乐乐的Github上README第5行仍为ZZZZ，如果乐乐希望她的`github.com/乐乐/Hermes`和我的`github.com/shortyZhou/Hermes`能保持完全一致，她该怎么做？

乐乐首先要认贼作父，把我的`github.com/shortyZhou/Hermes`设置为她自己的`github.com/乐乐/Hermes`的upstream，然后sync fork并update。

此时，乐乐的`github.com/乐乐/Hermes`中的README第5行已经变为AAAA，但乐乐的本地`D:/乐乐/Hermes`下的README第5行仍为ZZZZ，如果乐乐想要让自己的本地和自己的Github保持一致，需要pull `github.com/乐乐/Hermes`的最新版本到她本地（同样地，如果她也在本地做了一些changes，那么则需要先stash再pull再stash pop）。

5. Conflict

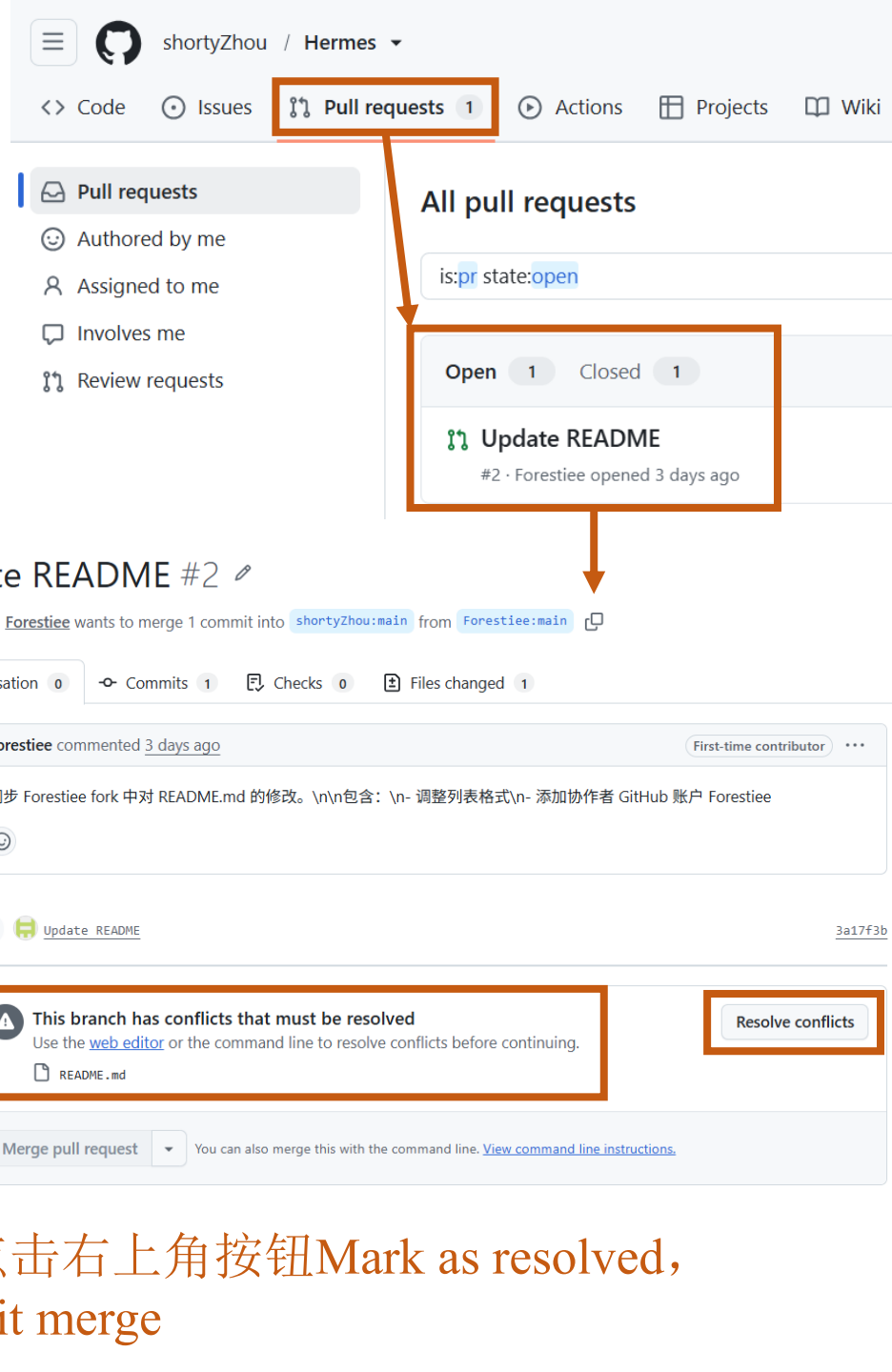
如果乐乐不想认贼作父，在9月2日这天她没有把我的`github.com/shortyZhou/Hermes`设置为她自己的`github.com/乐乐/Hermes`的`upstream`，也没有`sync fork并update`。

那么在9月3日这天，乐乐无论是在本地还是在Github上，README的第5行仍为ZZZZ，她也对这个ZZZZ很不满意，于是她在本地`D:/乐乐/Hermes`下的README中修改了第5行，变为BBBB，并且把本地的change `commit并push`到了自己的Github，`github.com/乐乐/Hermes`中的README第5行也变成了BBBB。现在她提交了一个`pull request`给我，会发生什么？

在我的`github.com/shortyZhou/Hermes`上README第5行接受了小方的change从ZZZZ变为了AAAA，而乐乐提交的`pull request`中针对README第5行的change是从ZZZZ变为BBBB，这两个change产生了`conflict`，我的Github不知道应该保留小方的change，还是接纳乐乐的change？

5. Conflict

当我提交或收到pull request时，Github中会显示：
如果这个pull request存在conflict，点击进入之后会看到：
点击按钮Resolve conflicts进入解决界面：
可以选择要accept的change，也可以直接在页面任意修改



Update README #2

Resolving conflicts between Forestiee:main and shortyZhou:main and committing changes → Forestiee:main



修改完点击右上角按钮Mark as resolved，再Commit merge

5. Conflict

需要注意的是，在pull request中resolve conflict之后，最新版本是直接merge到Github上的，要记得pull最新版本到本地。

除了在Github上的pull request中resolve conflict，我更推荐的工作流是认贼作父：对所有从别人那里fork来的Github repo，设置源头为upstream，在每次准备commit并push本地changes之前，先sync fork并update自己的Github repo，把本地changes在stash后pull相应Github repo的最新版本到本地再stash pop。如果你的本地changes会和其它changes产生conflict，在stash pop之后conflict就会在你本地显示，你在本地resolve conflicts之后再commit并push本地最新版本到Github，最后提交pull request。

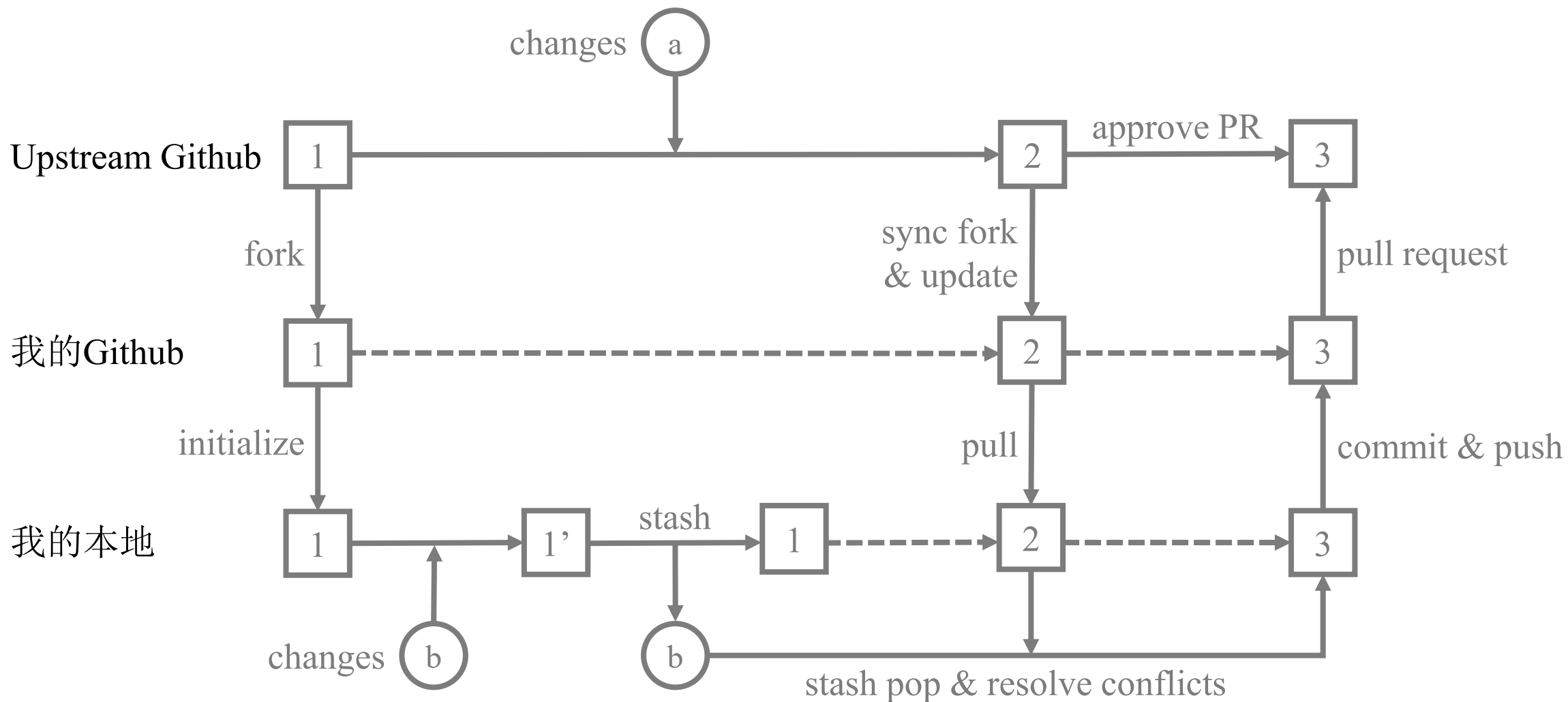
6. 推荐的Git workflow

Fork别人的Github repo → initialize到本地 → 设置别人的Github repo为upstream → 在本地做 changes → sync fork并update自己的Github repo → stash本地changes → pull自己的Github repo到本地 → stash pop本地changes → 如果产生了conflict, resolve conflict → commit并push本地 changes到自己的Github repo → 提交pull request

这些操作都不需要手动去做, 把包含关键词的指令发给agent, 让agent来做, 并且agent有时还能自发debug

6. 推荐的Git workflow

虚线箭头表示只状态变化、没有实际操作
实线箭头表示有实际操作



7. 作业

对于已经做完上一章《Git工作流》作业的人，请在README中自己的Github连接后面再加一句自我介绍，提交pull request并resolve所有conflicts

对于还没有做完上一章《Git工作流》作业的人，尽快把上一章作业做完，提交pull request并resolve所有conflicts